ÚLOHY K PROCVIČENÍ

ÚPRAVA VÝRAZŮ

1 **Zjednodušte.** max. 2 body

1.1 $8 \cdot (2x - 3) - (4 - x) =$

2.1

1.2 $-2 \cdot (7 + x + 3x) - x(2 \cdot 5) + 5(3 \cdot x \cdot x) =$

---

2 **Upravte užitím vzorce.** max. 2 body

2.1 $(3x - 2y)^2 =$

2.2

2.2 $[x - 2(1 - x)]^2 =$

---

3 **Rozložte na součin.** max. 3 body

3.1 $4b^2 + 12ab + 9a^2 =$

2.2

3.2 $0{,}09c^2 + 6c + 100 =$

3.3 $16d^2 + 48de + 36e^2 =$

---

4 **Upravte.** max. 2 body

4.1 $3x(4 - x) + 3(x - 2)^2 =$

2.2

4.2 $(x - 2y)^2 - 2(x + y) =$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Je dán výraz $x^2 - 2x$.

5 **Který z následujících výrazů nelze k uvedenému výrazu přičíst tak, aby vzniklý výraz byl druhou mocninou dvojčlenu?** 2 body

2.2

A) 1
B) 3
C) $4x + 1$
D) $8x + 9$
E) $-2x + 4$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Je dán výraz $(x+3)^2-(x-3)^2$.

6 **Uvedený výraz je roven:** 2 body

A) $2x^2+12x+18$.

B) $12x$.

C) $2x^2+18$.

D) $12x+18$.

E) 0.

2.2

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Je dán výraz $z=(x+y)^2-(2x-y)^2$.

7 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (7.1–7.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).** max. 4 body

		A	N
7.1	Hodnota výrazu z pro $x=1$ a $y=-2$ je rovna -16.	☐	☐
7.2	Hodnota výrazu z pro $x=-1$ a $y=2$ je kladná.	☐	☐
7.3	Hodnota výrazu z pro $x=0$ a $y=-2$ je rovna nule.	☐	☐

2.3

---

8 **Přiřaďte ke každému rozkladu výrazu (8.1–8.3) chybějící část (A–F).** max. 6 bodů

8.1 $(2x+1)^2=\square+4x+1$ .....

8.2 $(x+2)^2=x^2+\square+4$ .....

8.3 $(2+2x)^2=\square+8x+4x^2$ .....

A) $4x$

B) $2x^2$

C) $4x^2$

D) 4

E) 1

F) $2x$

2.2

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9

Označme $u=\frac{x+1}{2}$ a $v=\frac{x-2}{4}$.

9 **Určete a zjednodušte.** max. 4 body

9.1 Součet $u+v$.

9.2 Rozdíl $u-v$.

9.3 Součin $u\cdot v$.

2.4

ROVNICE

10 **Řešte rovnici a proveďte zkoušku.** max. 2 bod

$$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=x-1$$

2.4

---

11 **Řešte rovnici a proveďte zkoušku.** max. 2 body

$$\frac{x+1}{3}-\frac{x-2}{2}=6+x$$

2.4

---

12 **Řešte soustavu rovnic.** max. 2 body

$$-3x+4y=1$$
$$2x-y=6$$

2.4

---

13 **Řešte rovnici a proveďte zkoušku.** max. 2 body

$$(x+1)^2-(x-1)^2=x-3$$

2.4

14 **Řešte rovnici a proveďte zkoušku.** max. 2 body

$$\frac{1}{2}(x+2)-\frac{1}{3}(x-3)=\frac{1}{4}(x+8)$$

2.4

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

Je dána rovnice $2(x+2)-3(x-3)=x+1$.

15 **Řešením této rovnice je číslo, které není:** 2 body

A) sudé.
B) celé.
C) prvočíslo.
D) kladné.
E) větší než 5.

2.3

---

16 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (16.1–16.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).** max. 4 body

	A	N
16.1 Řešením rovnice $2(x+1)=x+3$ je číslo -1.	☐	☐
16.2 Řešením rovnice $\frac{x+3}{2}=0$ je číslo -3.	☐	☐
16.3 Řešením rovnice $\frac{x+1}{2}=\frac{x+3}{4}$ je prvočíslo.	☐	☐

2.3 2.4

---

17 **Přiřaďte ke každé rovnici (17.1–17.3) odpovídající kořen (A–F).** max. 6 bodů

17.1 $2(x-3)-(x-9)=0$ .....

17.2 $\frac{x-1}{2}+x=-2$ .....

17.3 $\frac{x+3}{4}=\frac{2x-4}{3}$ .....

A) 15
B) 7
C) 5
D) 1
E) -1
F) -3

2.3 2.4